

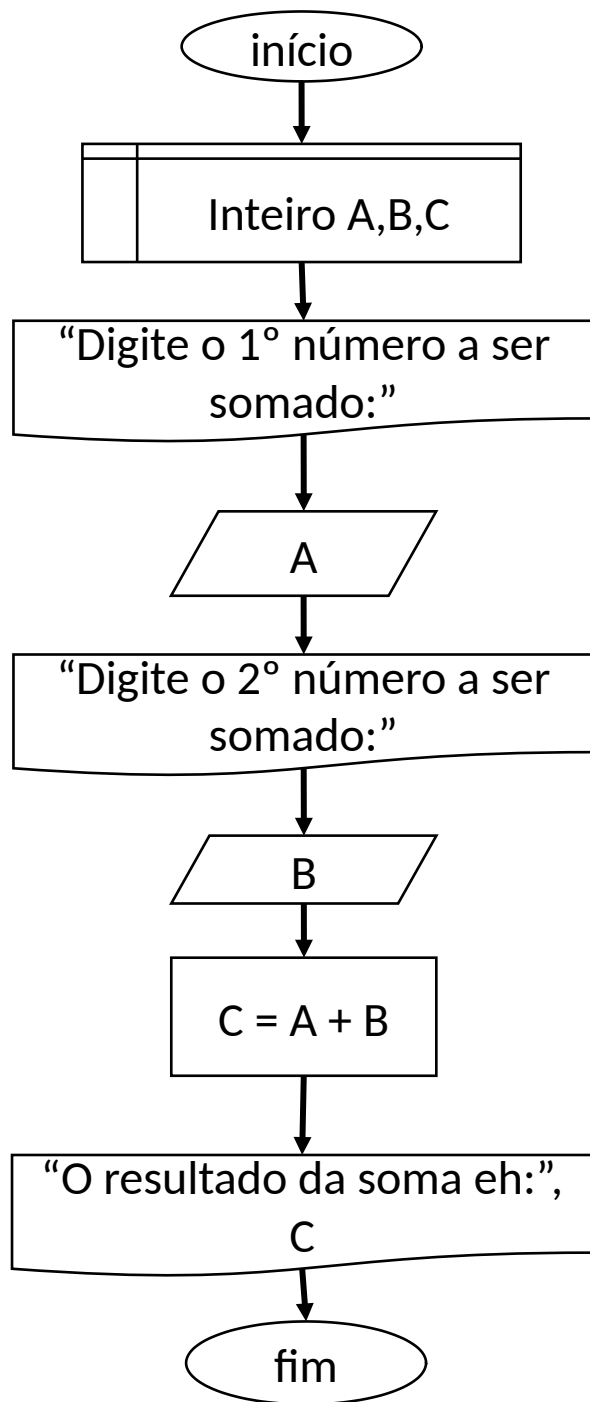
Sistemas de Informação



Disciplina: Programação I

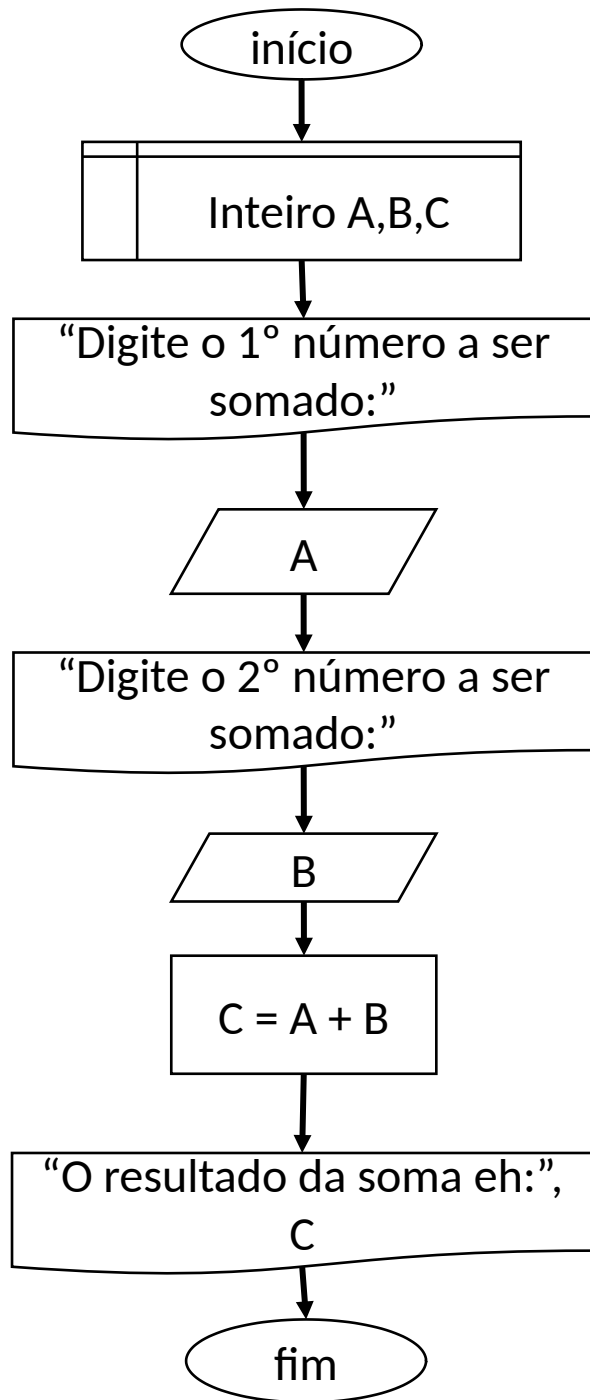
Prof. Renê Rodrigues Veloso

Algoritmo em pseudolinguagem



1. **Início**
2. **Inteiro** A,B,C
3. **Mostrar** “Digite o 1º número a ser somado”
4. **Ler** A
5. **Mostrar** “Digite o 2º número a ser somado”
6. **Ler** B
7. $C = A + B$
8. **Mostrar** “O resultado da soma eh:”
9. **Mostrar** C
10. **Fim**

Algoritmo em Java



```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Soma {
```

```
    public static void main(String[] args){
```

```
        Scanner ler = new Scanner(System.in);
```

```
        int A,B,C;
```

```
        System.out.printf("Digite o 1o número a ser somado:");
```

```
        A = ler.nextInt();
```

```
        System.out.printf("Digite o 2o número a ser somado:");
```

```
        B = ler.nextInt();
```

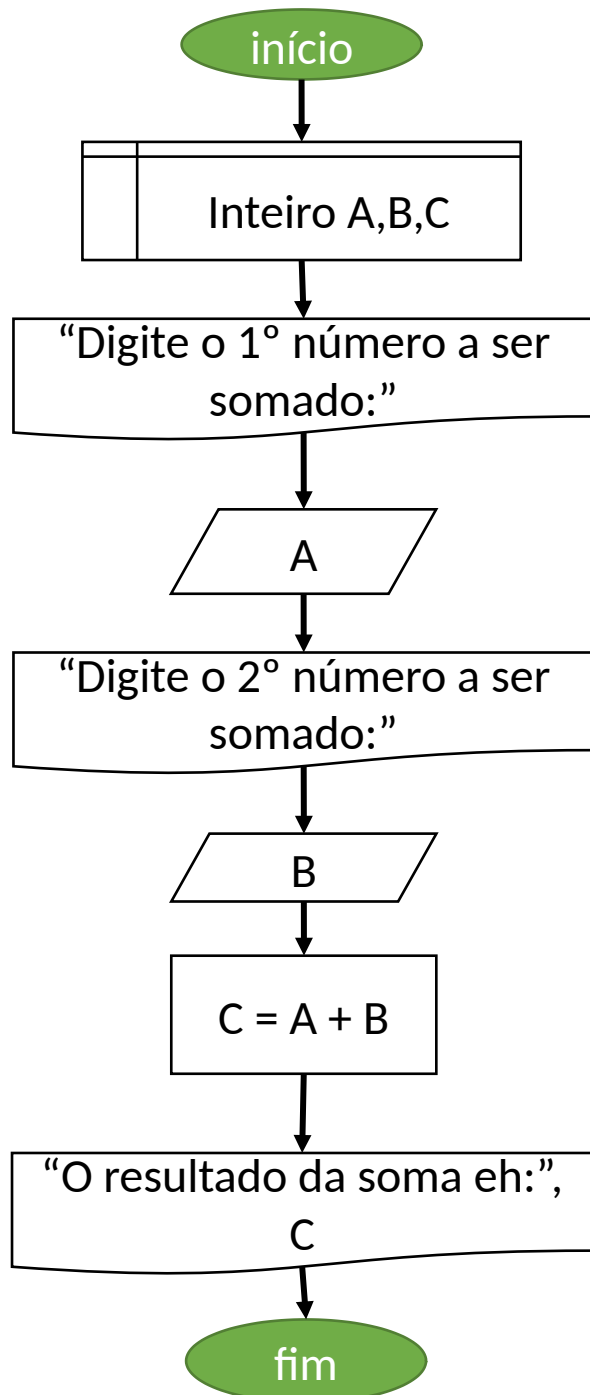
```
        C = A + B;
```

```
        System.out.printf("O resultado da soma eh: %d \n",C);
```

```
    }
```

```
}
```

Algoritmo em Java



```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Soma {
```

```
    public static void main(String[] args){
```

```
        Scanner ler = new Scanner(System.in);
```

```
        int A,B,C;
```

```
        System.out.printf("Digite o 1o número a ser somado:");
```

```
        A = ler.nextInt();
```

```
        System.out.printf("Digite o 2o número a ser somado:");
```

```
        B = ler.nextInt();
```

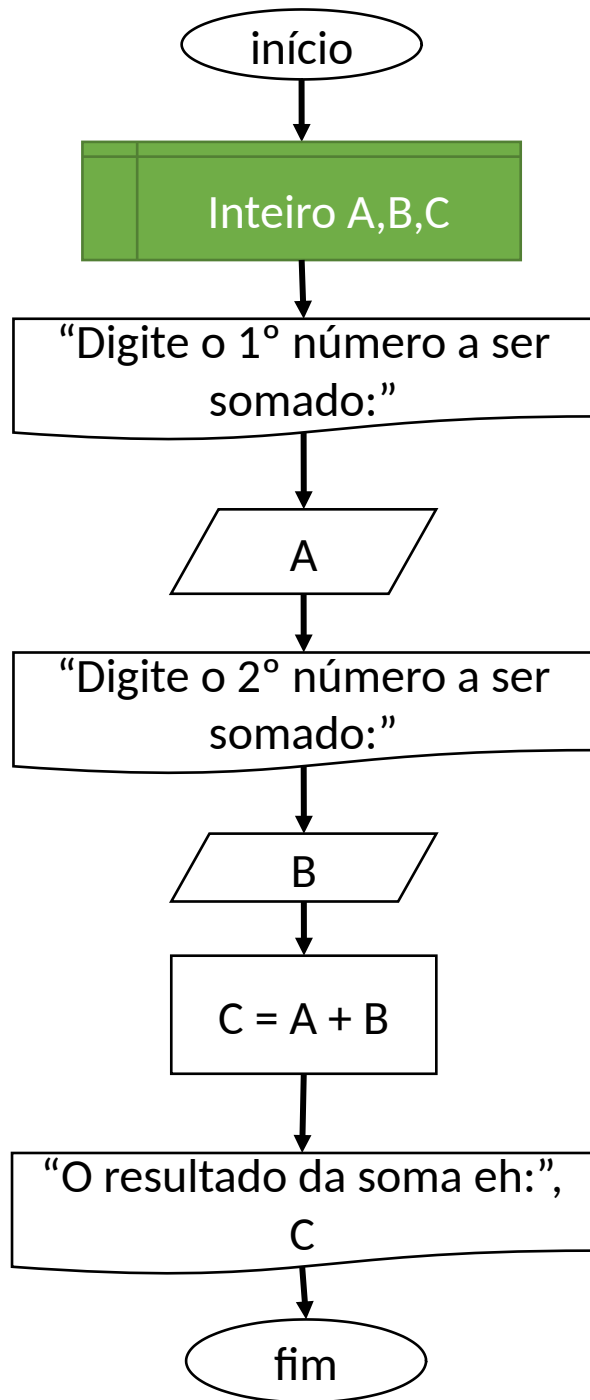
```
        C = A + B;
```

```
        System.out.printf("O resultado da soma eh: %d \n",C);
```

```
    }
```

```
}
```


Algoritmo em Java



```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Soma {
```

```
    public static void main(String[] args){
```

```
        Scanner ler = new Scanner(System.in);
```

```
        int A,B,C;
```

```
        System.out.printf("Digite o 1o número a ser somado:");
```

```
        A = ler.nextInt();
```

```
        System.out.printf("Digite o 2o número a ser somado:");
```

```
        B = ler.nextInt();
```

```
        C = A + B;
```

```
        System.out.printf("O resultado da soma eh: %d \n",C);
```

```
    }
```

```
}
```

Algoritmo em Java

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Soma {
```

```
    public static void main(String[] args){
```

```
        Scanner ler = new Scanner(System.in);
```

```
        int A,B,C;
```

```
        System.out.printf("Digite o 1o número a ser somado:");
```

```
        A = ler.nextInt();
```

```
        System.out.printf("Digite o 2o número a ser somado:");
```

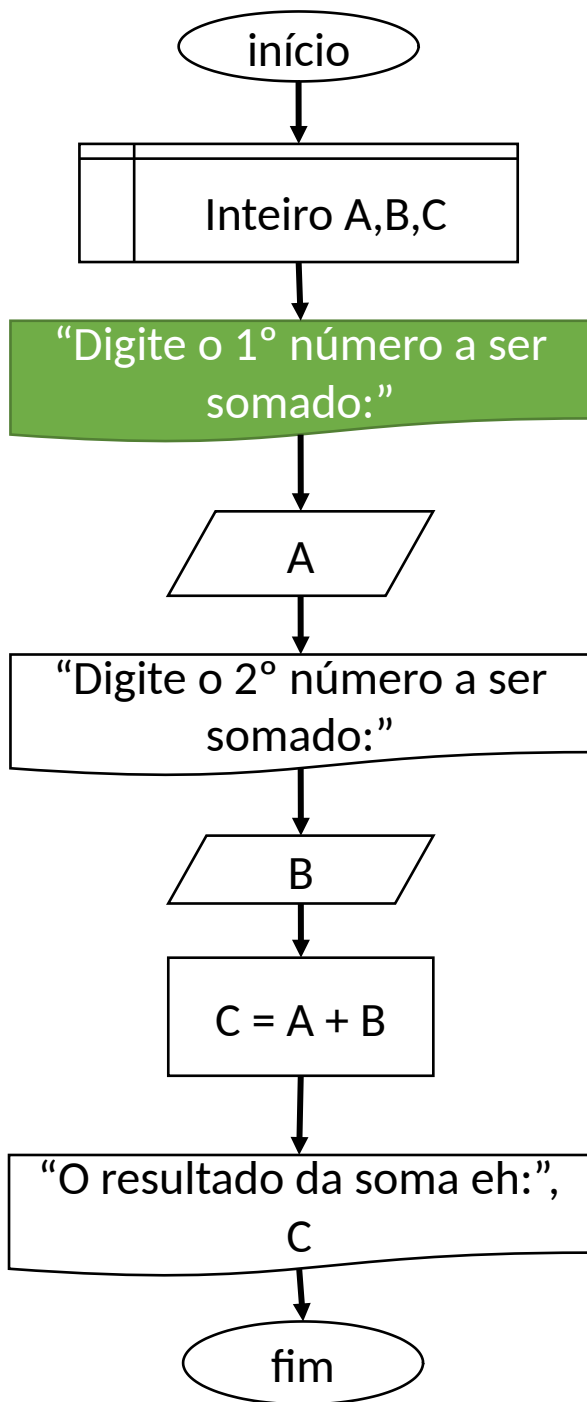
```
        B = ler.nextInt();
```

```
        C = A + B;
```

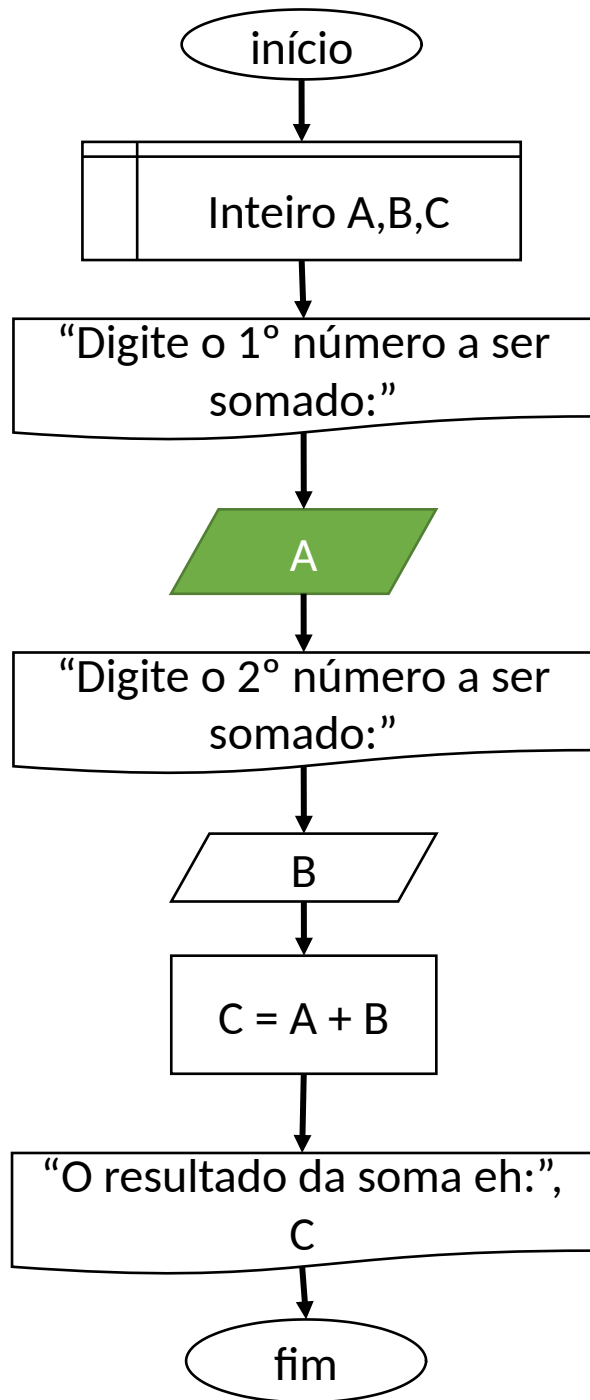
```
        System.out.printf("O resultado da soma eh: %d \n",C);
```

```
    }
```

```
}
```



Algoritmo em Java



```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Soma {  
    public static void main(String[] args){
```

```
        Scanner ler = new Scanner(System.in);  
        int A,B,C;
```

```
        System.out.printf("Digite o 1o número a ser somado:");
```

```
        A = ler.nextInt();
```

```
        System.out.printf("Digite o 2o número a ser somado:");
```

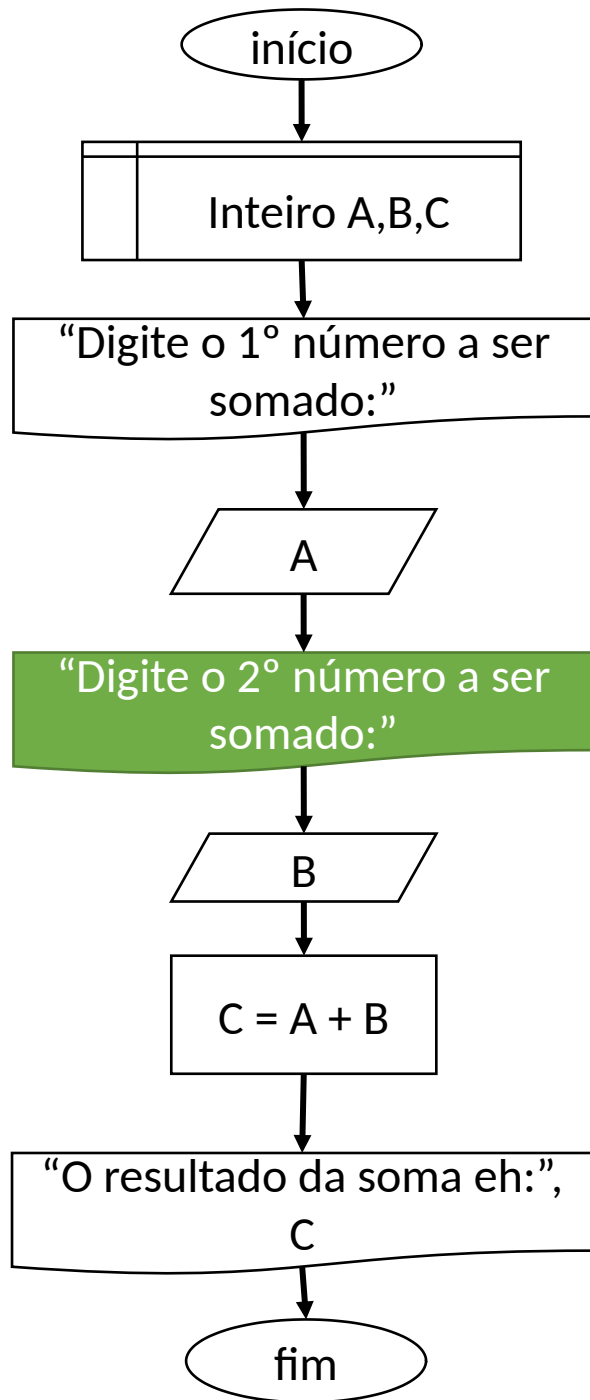
```
        B = ler.nextInt();
```

```
        C = A + B;
```

```
        System.out.printf("O resultado da soma eh: %d \n",C);
```

```
    }  
}
```

Algoritmo em Java



```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Soma {
```

```
    public static void main(String[] args){
```

```
        Scanner ler = new Scanner(System.in);
```

```
        int A,B,C;
```

```
        System.out.printf("Digite o 1o número a ser somado:");
```

```
        A = ler.nextInt();
```

```
        System.out.printf("Digite o 2o número a ser somado:");
```

```
        B = ler.nextInt();
```

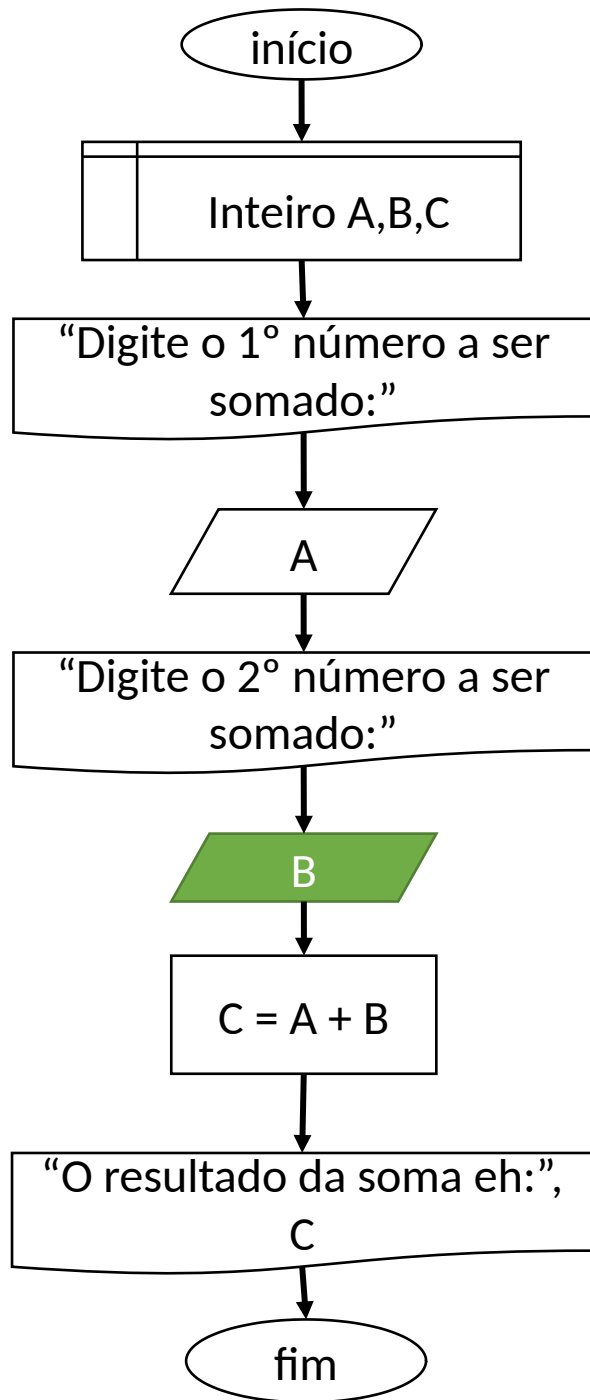
```
        C = A + B;
```

```
        System.out.printf("O resultado da soma eh: %d \n",C);
```

```
    }
```

```
}
```


Algoritmo em Java



```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Soma {  
    public static void main(String[] args){
```

```
        Scanner ler = new Scanner(System.in);  
        int A,B,C;
```

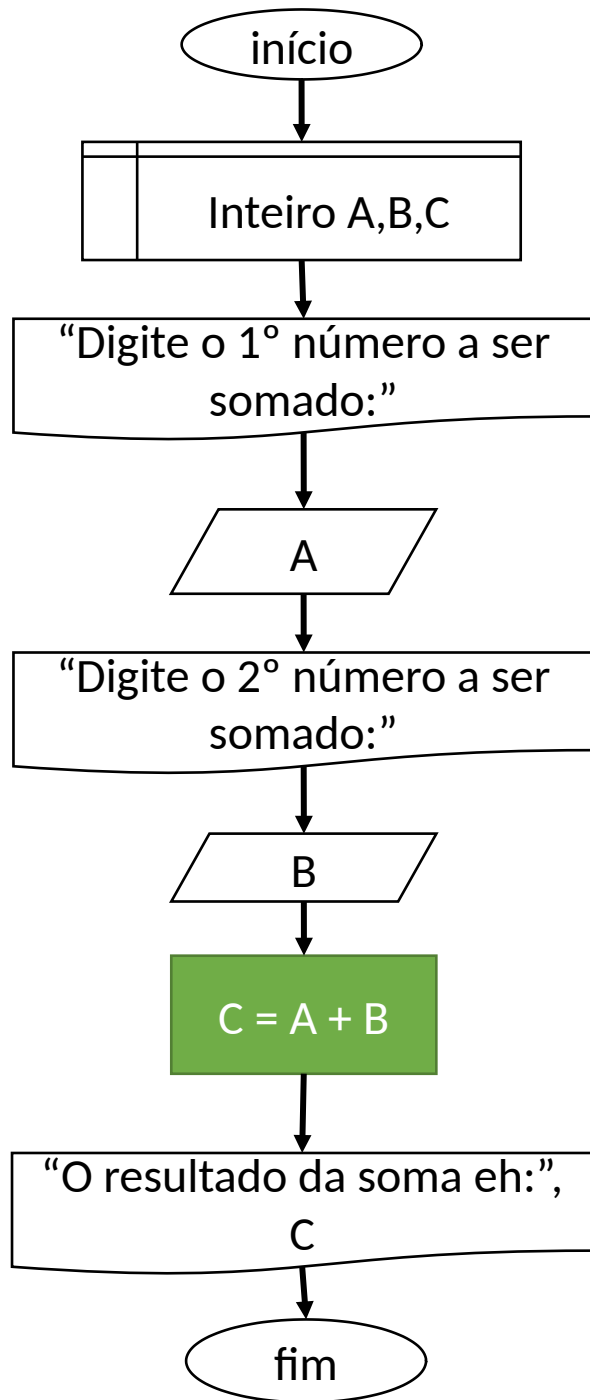
```
        System.out.printf("Digite o 1o número a ser somado:");  
        A = ler.nextInt();
```

```
        System.out.printf("Digite o 2o número a ser somado:");  
        B = ler.nextInt();
```

```
        C = A + B;  
        System.out.printf("O resultado da soma eh: %d \n",C);
```

```
    }  
}
```

Algoritmo em Java



```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Soma {
```

```
    public static void main(String[] args){
```

```
        Scanner ler = new Scanner(System.in);
```

```
        int A,B,C;
```

```
        System.out.printf("Digite o 1o número a ser somado:");
```

```
        A = ler.nextInt();
```

```
        System.out.printf("Digite o 2o número a ser somado:");
```

```
        B = ler.nextInt();
```

```
        C = A + B;
```

```
        System.out.printf("O resultado da soma eh: %d \n",C);
```

```
    }
```

```
}
```

Algoritmo em Java

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Soma {
```

```
    public static void main(String[] args){
```

```
        Scanner ler = new Scanner(System.in);
```

```
        int A,B,C;
```

```
        System.out.printf("Digite o 1o número a ser somado:");
```

```
        A = ler.nextInt();
```

```
        System.out.printf("Digite o 2o número a ser somado:");
```

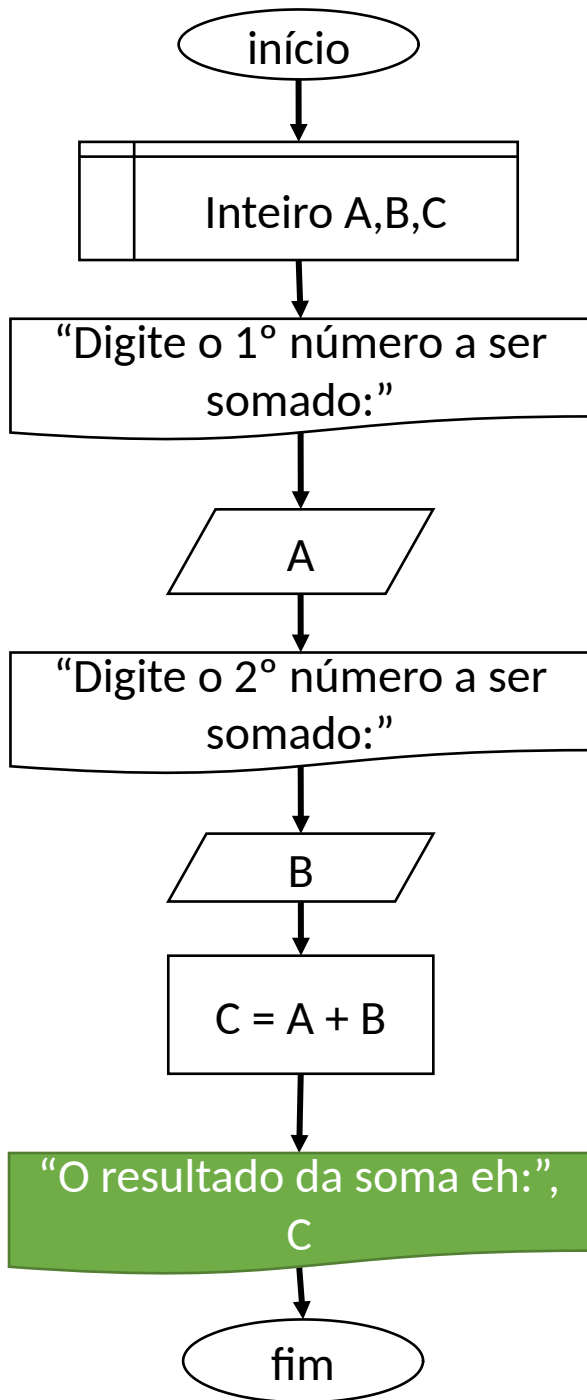
```
        B = ler.nextInt();
```

```
        C = A + B;
```

```
        System.out.printf("O resultado da soma eh: %d \n",C);
```

```
    }
```

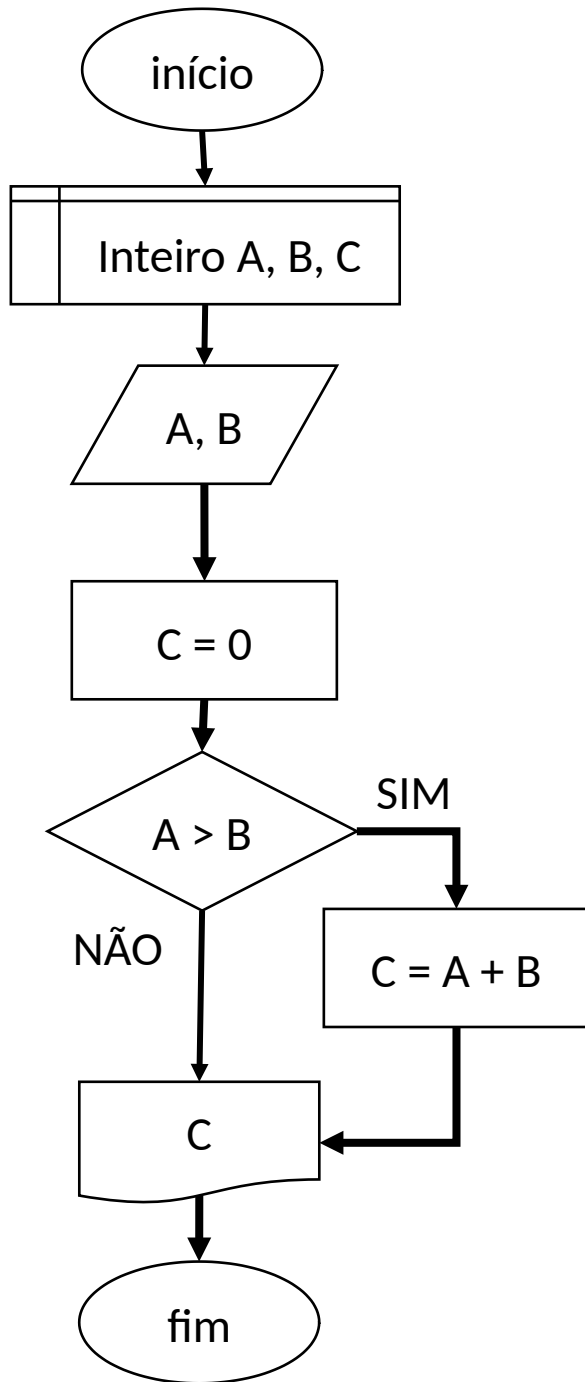
```
}
```



Instrução Se... então

```
import java.util.Scanner;
```

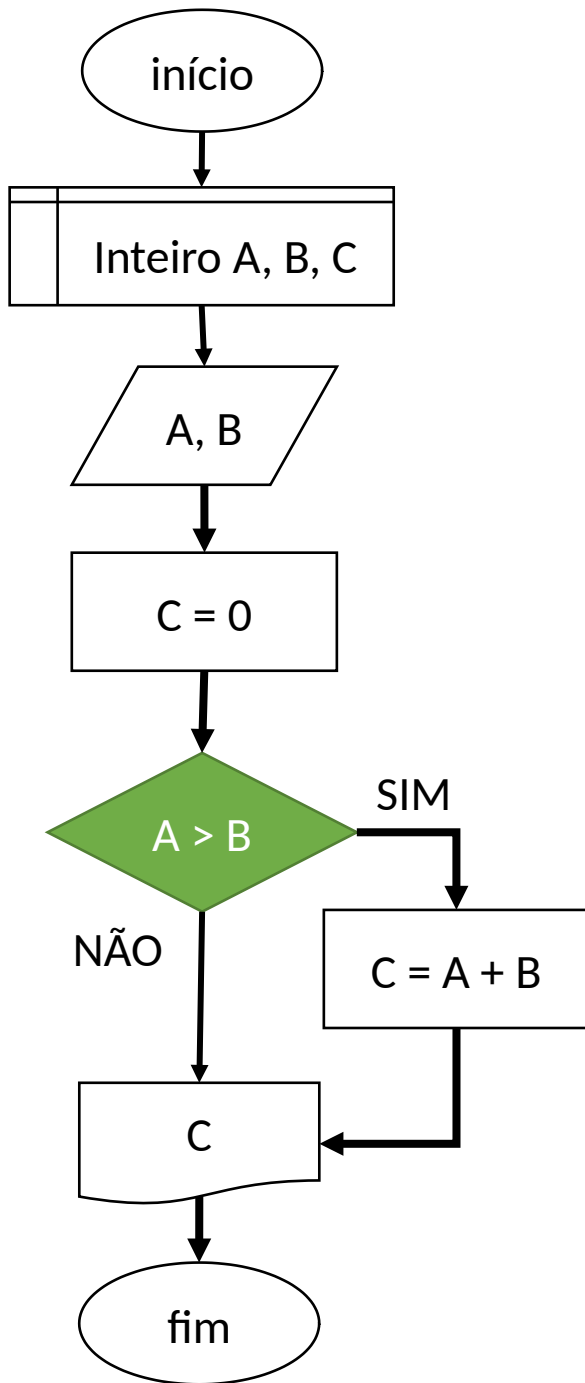
```
public class Soma {  
    public static void main(String[] args){  
        Scanner ler = new Scanner(System.in);  
        int A,B,C;  
        A = ler.nextInt();  
        B = ler.nextInt();  
        C = 0;  
        if (A > B) {  
            C = A + B;  
        }  
        System.out.printf("O resultado da soma eh: %d \n",C);  
    }  
}
```

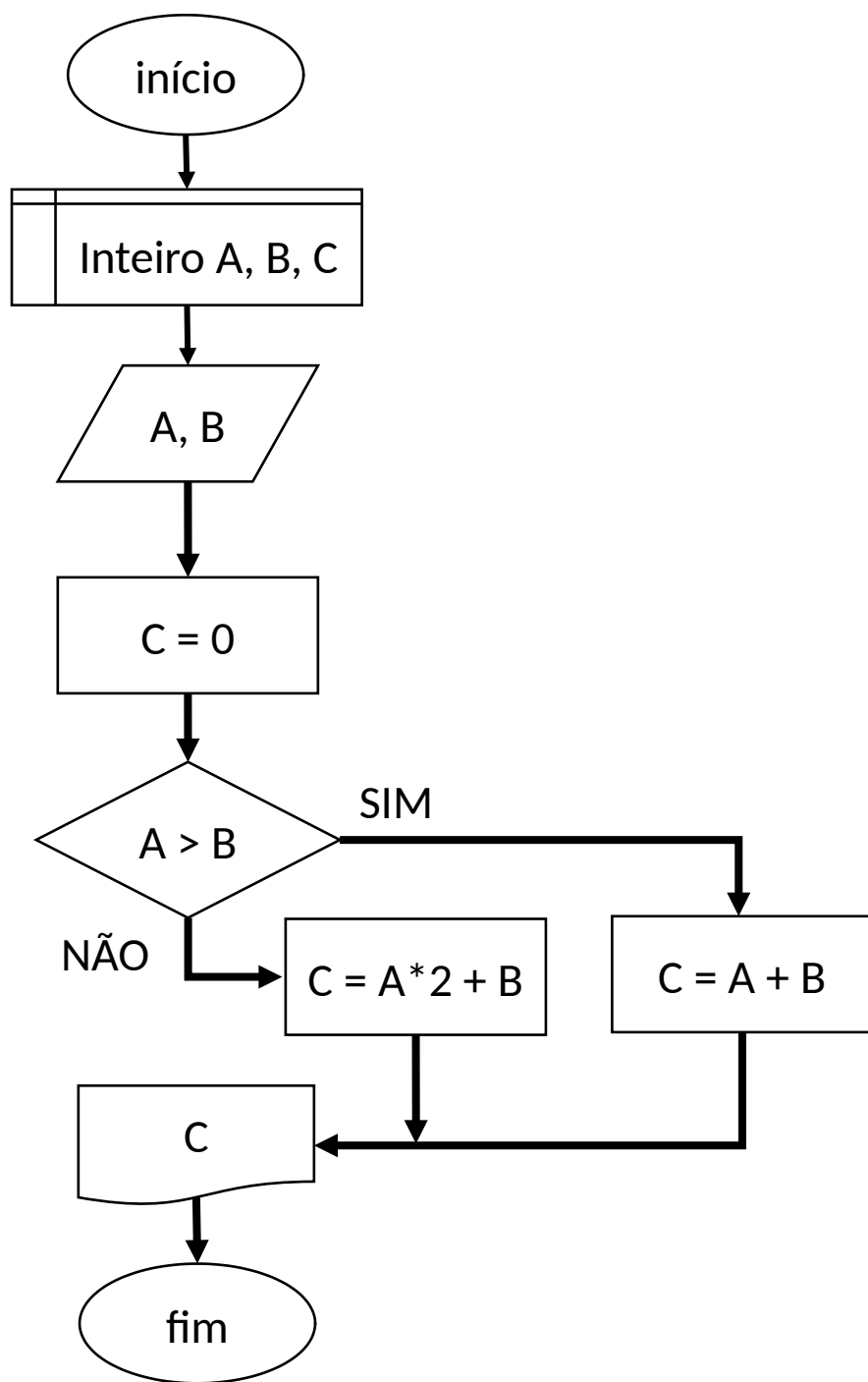


Instrução Se... então

```
import java.util.Scanner;
```

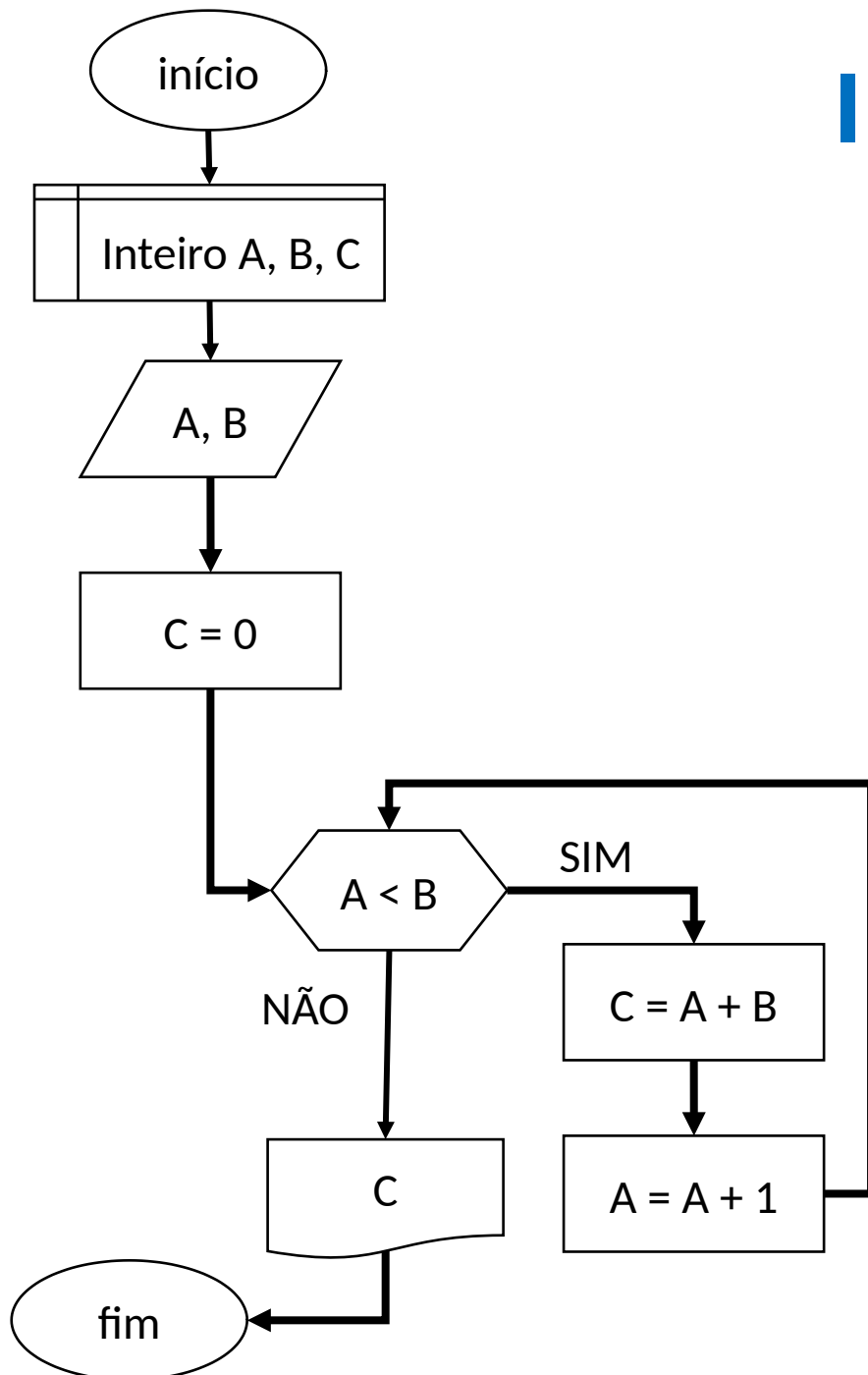
```
public class Soma {  
    public static void main(String[] args){  
        Scanner ler = new Scanner(System.in);  
        int A,B,C;  
        A = ler.nextInt();  
        B = ler.nextInt();  
        C = 0;  
        if (A > B) {  
            C = A + B;  
        }  
        System.out.printf("%d",C);  
    }  
}
```





```
import java.util.Scanner;
```

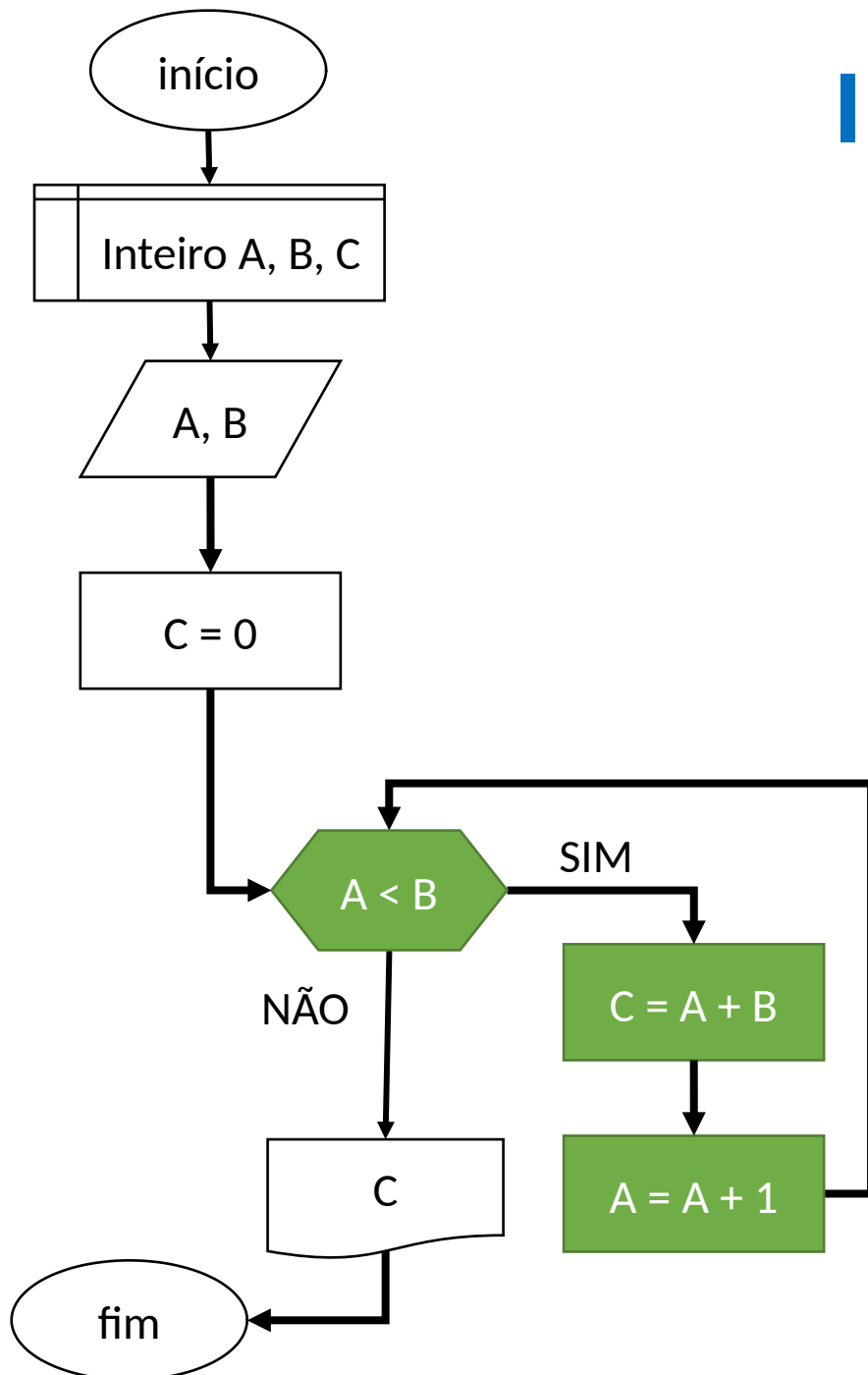
```
public class Soma {  
    public static void main(String[] args){  
        Scanner ler = new Scanner(System.in);  
        int A,B,C;  
        A = ler.nextInt();  
        B = ler.nextInt();  
        C = 0;  
        if (A > B) {  
            C = A + B;  
        }  
        else {  
            C = A*2+B;  
        }  
        System.out.printf("%d",C);  
    }  
}
```



Instrução Enquanto... faça

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Soma {  
    public static void main(String[] args){  
        Scanner ler = new Scanner(System.in);  
        int A,B,C;  
        A = ler.nextInt();  
        B = ler.nextInt();  
        C = 0;  
        while (A < B) {  
            C = A + B;  
            A = A + 1;  
        }  
        System.out.printf("%d",C);  
    }  
}
```



Instrução Enquanto... faça

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Soma {  
    public static void main(String[] args){  
        Scanner ler = new Scanner(System.in);  
        int A,B,C;  
        A = ler.nextInt();  
        B = ler.nextInt();  
        C = 0;  
        while (A < B) {  
            C = A + B;  
            A = A + 1;  
        }  
        System.out.printf("%d",C);  
    }  
}
```

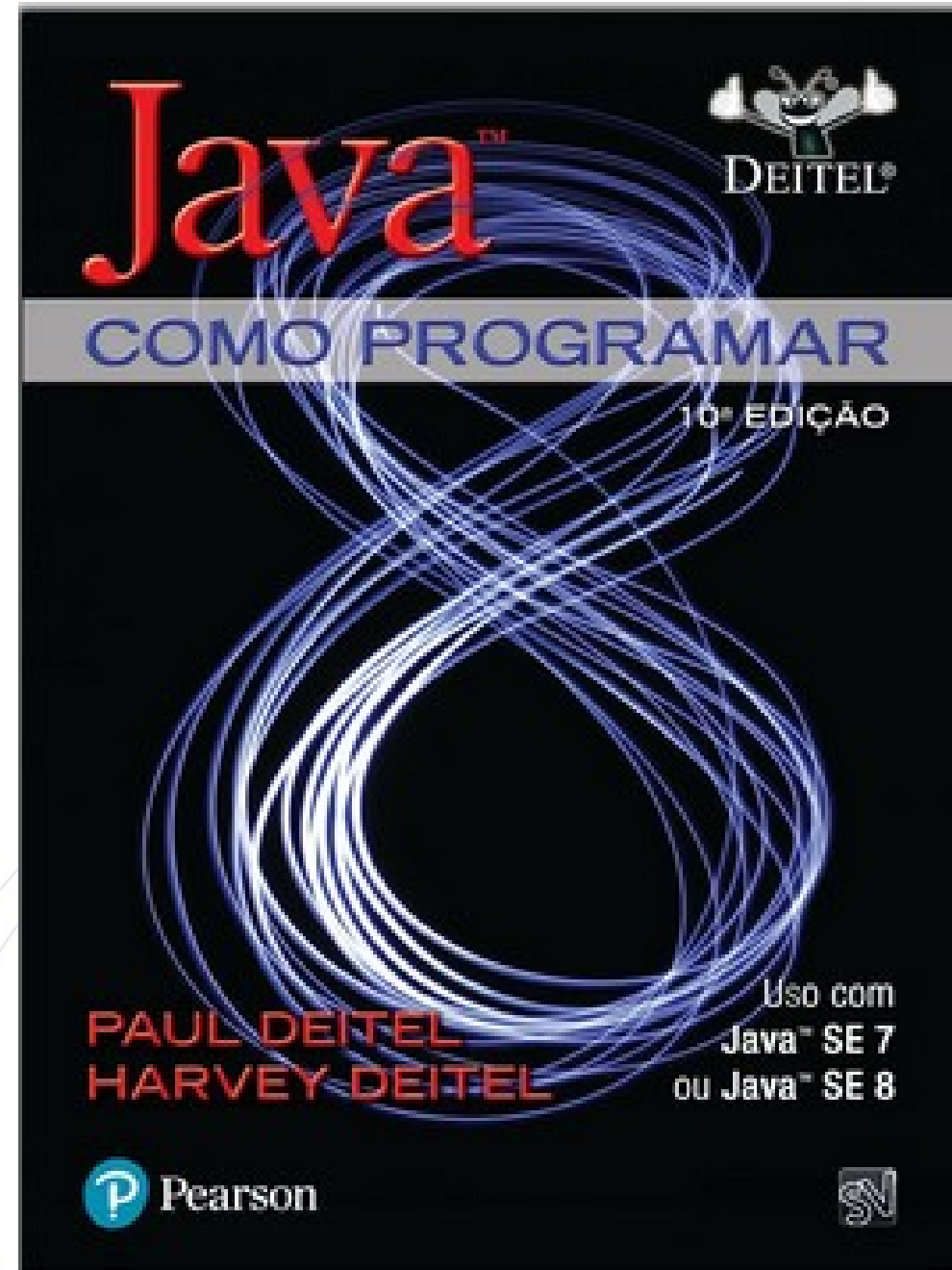
Linguagem java

Palavras reservadas

- Tipos: *inteiro, real, texto*
 - int, float, string
- Instrução *Se...então*
 - if (condição) { ... }
 - if (condição) { ... } else { ... }
- Instrução *Enquanto ... faça*
 - while (condição) { ... }

Estudar !!!

- **JAVA como programar**
 - Capítulos 1 até 4
 - Reproduzir os exemplos
 - Fazer os exercícios



Palavras reservadas da linguagem Java

<code>abstract</code>	<code>boolean</code>	<code>break</code>	<code>byte</code>	<code>case</code>	<code>catch</code>
<code>char</code>	<code>class</code>	<code>const</code>	<code>continue</code>	<code>default</code>	<code>do</code>
<code>double</code>	<code>else</code>	<code>extends</code>	<code>final</code>	<code>finally</code>	<code>float</code>
<code>for</code>	<code>goto</code>	<code>if</code>	<code>implements</code>	<code>import</code>	<code>instanceof</code>
<code>int</code>	<code>interface</code>	<code>long</code>	<code>native</code>	<code>new</code>	<code>package</code>
<code>private</code>	<code>protected</code>	<code>public</code>	<code>return</code>	<code>short</code>	<code>static</code>
<code>strictfp</code>	<code>super</code>	<code>switch</code>	<code>synchronized</code>	<code>this</code>	<code>throw</code>
<code>throws</code>	<code>transient</code>	<code>try</code>	<code>void</code>	<code>volatile</code>	<code>while</code>
<code>assert</code>					

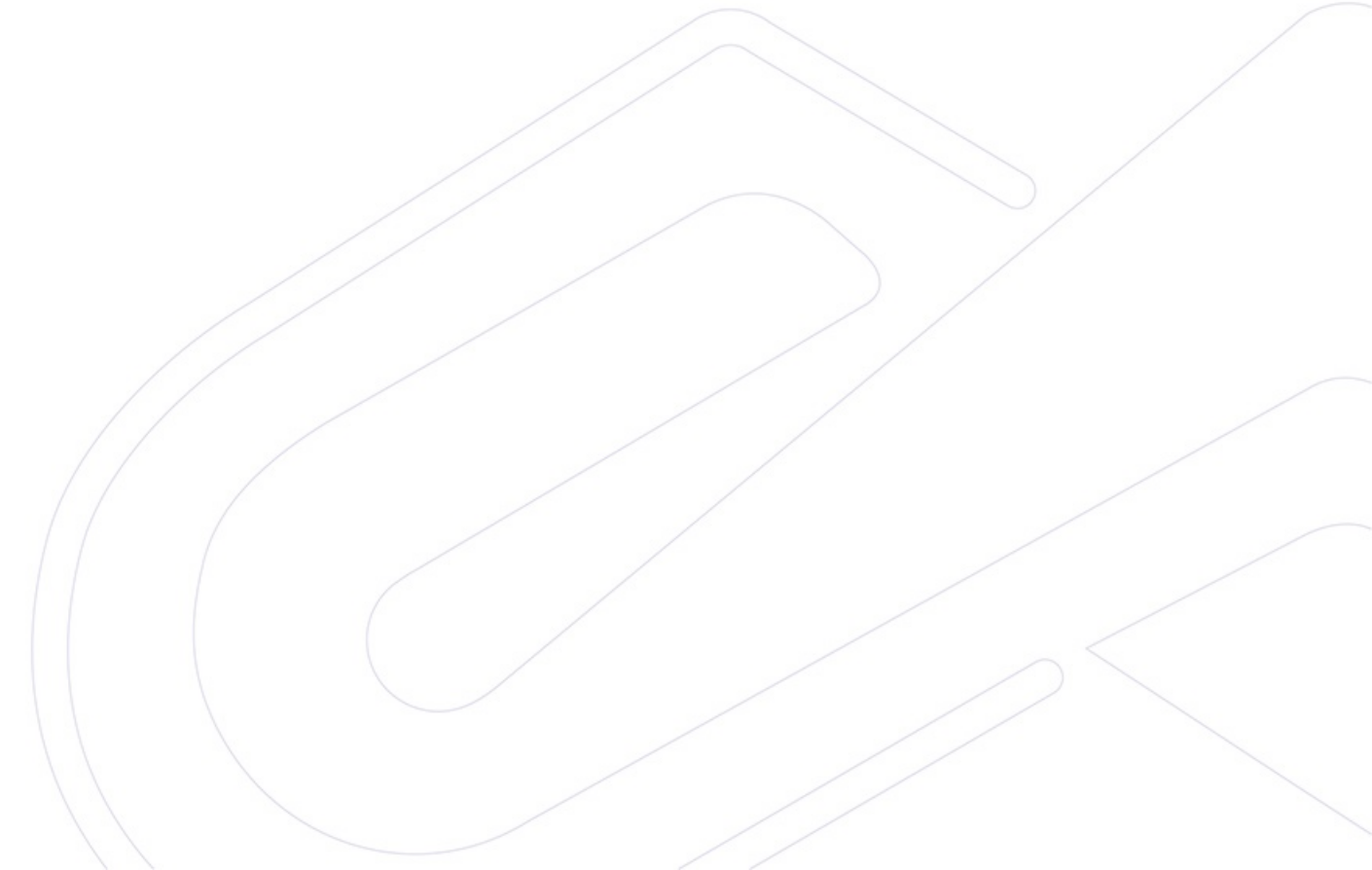
Operadores da linguagem Java

Aritméticos

- Unários: +, -, ++, --
 - Divisão: /
 - Multiplicação: *
 - Resto: %
 - Adição: +
 - Subtração: -
- 
- A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several overlapping, rounded, and elongated shapes in a light blue color, creating a modern, abstract design.

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
 - Divisão: /
 - Multiplicação: *
 - Resto: %
 - Adição: +
 - Subtração: -
- 
- A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several overlapping, rounded, and elongated shapes in a light blue color, creating a modern, abstract design.

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- 1º • Unários: +, -, ++, --
 - Divisão: /
 - Multiplicação: *
 - Resto: %
 - Adição: +
 - Subtração: -
- 

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- 2º** • Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

3º

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
a = -b + 2 * b - c;
```

```
b = 2 + d * c / 2;
```

```
d = ++c + 1;
```

MEMÓRIA

a	0
b	1
c	2
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
a = -b + 2 * b - c;
```

```
b = 2 + d * c / 2;
```

```
d = ++c + 1;
```

MEMÓRIA

a	0
b	1
c	2
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
a = -1 + 2 * b - c;
```

```
b = 2 + d * c / 2;
```

```
d = ++c + 1;
```

MEMÓRIA

a	0
b	1
c	2
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
a = -1 + 2 * b - c;
```

```
b = 2 + d * c / 2;
```

```
d = ++c + 1;
```

MEMÓRIA

a	0
b	1
c	2
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
a = -1 + 2 - c;
```

```
b = 2 + d * c / 2;
```

```
d = ++c + 1;
```

MEMÓRIA

a	0
b	1
c	2
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
a = -1 + 2 - c;
```

```
b = 2 + d * c / 2;
```

```
d = ++c + 1;
```

MEMÓRIA

a	0
b	1
c	2
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
a = -1;
```

```
b = 2 + d * c / 2;
```

```
d = ++c + 1;
```

MEMÓRIA

a	0
b	1
c	2
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
a = -1;
```

```
b = 2 + d * c / 2;
```

```
d = ++c + 1;
```

MEMÓRIA

a	-1
b	1
c	2
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
a = -1;
```

```
b = 2 + d * c / 2;
```

```
d = ++c + 1;
```

MEMÓRIA

a	-1
b	1
c	2
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
a = -1;
```

```
b = 2 + 3;
```

```
d = ++c + 1;
```

MEMÓRIA

a	-1
b	1
c	2
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
a = -1;
```

```
b = 5;
```

```
d = ++c + 1;
```

MEMÓRIA

a	-1
b	5
c	2
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
a = -1;
```

```
b = 5;
```

```
d = ++c + 1;
```

MEMÓRIA

a	-1
b	5
c	2
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
a = -1;
```

```
b = 5;
```

```
d = 3 + 1;
```

MEMÓRIA

a	-1
b	5
c	3
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Unários: +, -, ++, --
- Divisão: /
- Multiplicação: *
- Resto: %
- Adição: +
- Subtração: -

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
a = -1;
```

```
b = 5;
```

```
d = 4;
```

MEMÓRIA

a	-1
b	5
c	3
d	4

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Incremento e decremento:

++ e --

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
d = ++c + 1;
```

MEMÓRIA

a	0
b	1
c	2
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Incremento e decremento:

++ e --

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
d = ++c + 1;
```

MEMÓRIA

a	0
b	1
c	3
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Incremento e decremento:

++ e --

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
d = 3 + 1;
```

MEMÓRIA

a	0
b	1
c	3
d	4

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Incremento e decremento:

++ e --

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
d = c++ + 1;
```

MEMÓRIA

a	0
b	1
c	2
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Incremento e decremento:

++ e --

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
d = c + 1;
```

MEMÓRIA

a	0
b	1
c	2
d	3

Operadores da linguagem Java

Aritméticos - PRECEDÊNCIA

- Incremento e decremento:

++ e --

EXEMPLOS:

```
int a, b, c, d;
```

```
a = 0;
```

```
b = 1;
```

```
c = 2;
```

```
d = 3;
```

```
d = c + 1;
```

```
c = c + 1;
```

MEMÓRIA

a	0
b	1
c	3
d	3

Tipos primitivos em Java

	Tipo	Faixa de valores	Memória	Exemplo
Lógico	boolean	true ou false	--	boolean x = true;
Símbolo	char	0 .. 65536	16 bits	char x = 'a';
Inteiro	byte	-128 .. 127	8 bits	byte x = 2;
	short	-32,768 .. 32,767	16 bits	short x = 1000;
	int	-2,147,483,648 .. 2,147,483,647	32 bits	int x = 1000;
	long	-9,223,372,036,854,775,808 .. 9,223,372,036,854,775,807	64 bits	long x = 1000; ou long x = 1000L;
Real	float	-3.4E+38 .. 3.4E+38	32 bits	float x = 2.5; ou float x = 2.5f;
	double	-1.7E+308 .. 1.7E+308	64 bits	double x = 2.5; ou double x = 2.5d;

Leitura dos tipos primitivos em Java

```
import java.util.Scanner;
```

Tipo	Método da Classe Scanner
boolean	nextBoolean()
char	nextChar()
byte	nextByte()
short	nextShort()
int	nextInt()
Long	nextLong()
float	nextFloat()
double	nextDouble()

Formatadores na *System.out.printf()*

%d : valores inteiros

%f : valores reais

%g : valores reais (n. científica)

%c : caractere (símbolo)

%s : string (texto)

%n : nova linha

```
1 public class Algoritmos {  
2     public static void main(String[] args){  
3         byte x = 2;  
4         int y = 5;  
5         float z = 2.5f;  
6         double k = 0.000005d;  
7  
8         System.out.printf("0 valor de x = %d %n",x);  
9         System.out.printf("0 valor de y = %d %n",y);  
10        System.out.printf("0 valor de z = %f %n",z);  
11        System.out.printf("0 valor de k = %f %n",k);  
12    }  
13 }
```

Algoritmos > main >

Saída - teste1 (run) x

```
run:  
0 valor de x = 2  
0 valor de y = 5  
0 valor de z = 2,500000  
0 valor de k = 0,000005  
construido com sucesso (tempo total: 0 segundos)
```

Strings

Strings correspondem a sequências (ou cadeias) de caracteres.

Exemplo:

```
String nome = "Maria da Silva";
```

```
String curso = "Sistemas para a Internet";
```

Formatador de `System.out.printf()`: %s

Exemplo:

```
System.out.printf("Nome do curso: %s %n", curso);
```

Concatenação de strings: operador +

Exemplo: `String info = nome + " faz " + curso;`

"Maria da Silva faz Sistemas para a Internet"

Método da classe String

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Algoritmos {
4      public static void main(String[] args){
5          Scanner ler = new Scanner(System.in);
6
7          String nome = "Maria da Silva";
8
9      }
10 }
11
12
```

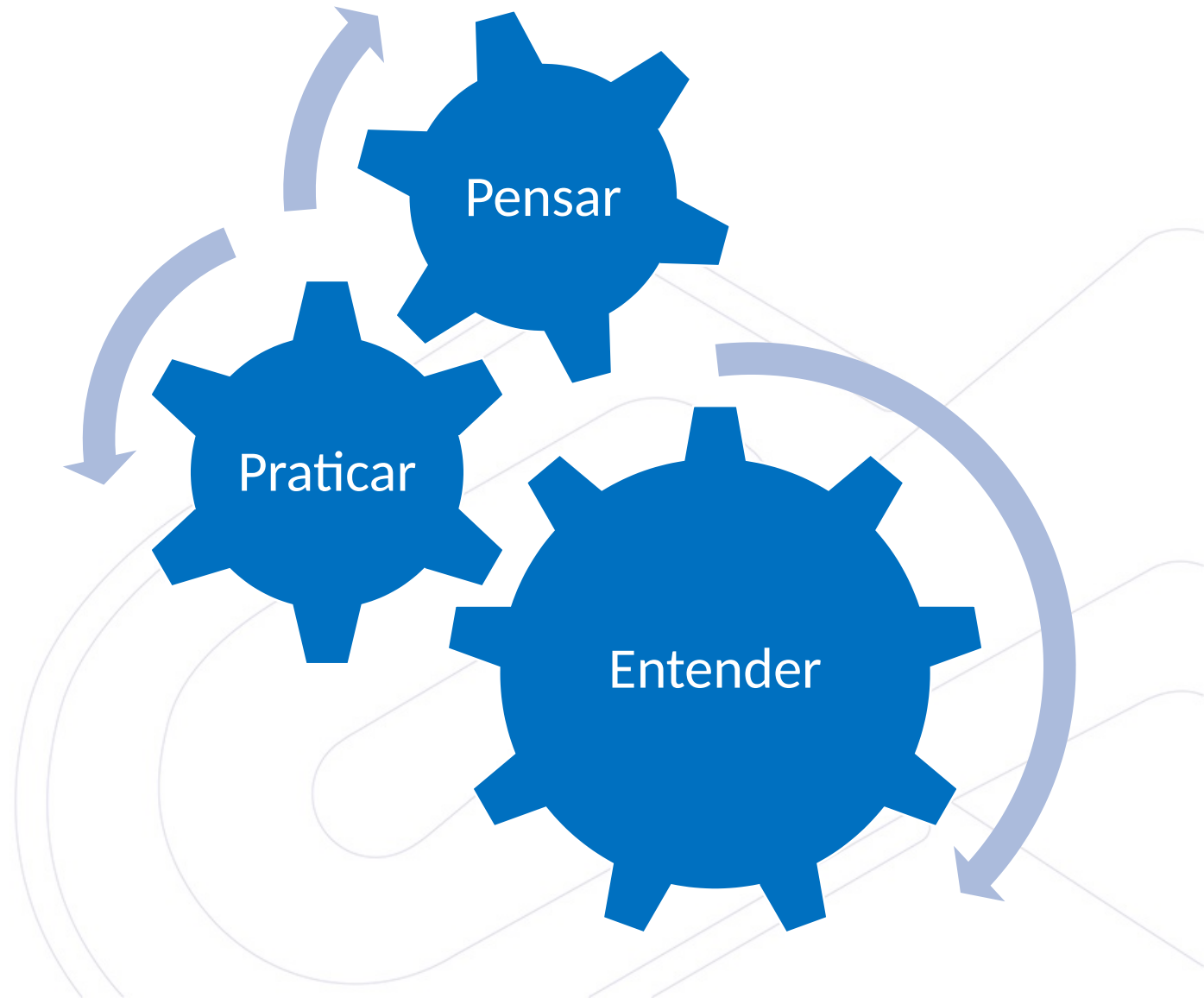
Método da classe String

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Algoritmos {
4      public static void main(String[] args){
5          Scanner ler = new Scanner(System.in);
6
7          String nome = "Maria da Silva";
8
9          nome.
10     }
11 }
12
```

compareTo(String string)	int
compareToIgnoreCase(String string)	int
concat(String string)	String
contains(CharSequence cs)	boolean
contentEquals(CharSequence cs)	boolean
contentEquals(StringBuffer sb)	boolean
endsWith(String string)	boolean
equals(Object o)	boolean
equalsIgnoreCase(String string)	boolean
getBytes()	byte[]
getBytes(Charset chrst)	byte[]
getBytes(String string)	byte[]
getBytes(int i, int i1, byte[] bytes, int i2)	void

Exercícios de fixação

- Estudar os operadores:
 - Igualdade
 - Relacionais
 - Lógicos
- Estudar Strings



OBRIGADO!

Disciplina: Programação I

Prof. Renê Rodrigues Veloso

